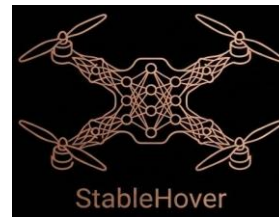


StableHover



Membri del gruppo

Matricola	Cognome	Nome	Username <u>GitHub</u>	Ruolo
60/79/00295	Bellu	Luca	Lucabelluu	Referente

Settimana del corso da approfondire

Settimana S09: Deep Reinforcement Learning

Dataset o ambiente scelto

gym-pybullet-drones — ambiente di simulazione per reinforcement learning di quadricotteri, basato su PyBullet.

Link: <https://github.com/utiasDSL/gym-pybullet-drones>

Task utilizzato: HoverAviary (hovering a $z = 1.0$ m); spazio d'azione a 4 motori indipendenti (rpm).

Descrizione progettuale

Il progetto applica il deep reinforcement learning al controllo di un quadricottero nel task di hovering nell'ambiente gym-pybullet-drones, studiando sicurezza, fluidità e robustezza delle policy apprese.

L'agente comanda i quattro motori in modo indipendente.

D1 — Quali differenze emergono tra apprendimento off-policy e on-policy?

Si confronta un approccio off-policy con memoria dell'esperienza (SAC) e uno on-policy reattivo (PPO), per stabilire quale ottenga un Crash Rate inferiore e una convergenza più stabile. Addestramento a parità di budget, 3 seed.

Metriche: Crash Rate e deviazione standard tra seed.

D2 — Qual è il prezzo della fluidità?

Sul vincitore della D1 si applica il reward shaping, con una penalità quadratica sulle variazioni di potenza dei motori, misurando quanto un volo più fluido incida sul tempo di arrivo al target. Si confrontano 3 valori del peso λ (incluso $\lambda=0$), 3 seed.

Metriche: indice di fluidità e tempo di assestamento.

D3 — La fluidità regge alle turbolenze? (responsible DL)

Si valuta se la policy fluida resista a vento stocastico introdotto solo in valutazione, o se serva iniettare disturbi durante il training (domain randomization) per preservare l'assetto. Il vento è modellato come perturbazione esterna variabile nel tempo, con raffiche realistiche di intensità e durata non costanti.

Si confronta la policy addestrata in aria calma e testata nel vento (zero-shot) con una riaddestrata col vento.

Metriche: Crash Rate e deriva dal target sotto vento.